



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# en el entorno Windows Forms. El objetivo principal fue crear un sistema básico de gestión de personas, permitiendo registrar datos como el nombre y la edad de cada individuo.

Asimismo, se implementaron funcionalidades mediante el uso de LINQ, tales como el filtrado de personas mayores de edad, la búsqueda dinámica por nombre y el cálculo del promedio de edades. Estas operaciones permitieron trabajar de manera eficiente con colecciones de datos en memoria.

Además, se incorporaron validaciones básicas para evitar errores en el ingreso de datos, junto con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que facilita la interacción del usuario. Los resultados de las operaciones, como el promedio de edad, se muestran dentro del formulario, permitiendo una visualización clara y ordenada de la información.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

La programación en C# dentro del entorno Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas interactivas. Este tipo de aplicaciones facilita la entrada de datos por parte del usuario y el procesamiento de información en tiempo real mediante controles visuales.

En este laboratorio, se desarrolló un sistema de gestión de personas que permite registrar información básica como nombre y edad, almacenándola en colecciones de datos en memoria. Para el procesamiento de esta información se utilizó LINQ (Language Integrated Query), una herramienta que permite realizar consultas sobre estructuras de datos de forma sencilla y eficiente.

LINQ proporciona funcionalidades como el filtrado, la búsqueda y el cálculo de valores a partir de colecciones. En este caso, se aplicaron operaciones como:

- Filtrado de personas mayores de edad mediante condiciones lógicas.
- Búsqueda dinámica de registros por nombre utilizando coincidencias de texto.
- Cálculo del promedio de edades a través de funciones de agregación.

El sistema también incluye controles como etiquetas (Label), cajas de texto (TextBox), botones (Button) y una tabla (DataGridView), los cuales permiten estructurar la interfaz, mostrar los datos registrados y ejecutar las distintas operaciones del sistema de manera interactiva.

2. Características destacadas:

Interfaz gráfica amigable:

El sistema fue diseñado con una interfaz clara y organizada que permite al

usuario ingresar datos de manera sencilla.

Validación de datos:

Se implementaron validaciones para asegurar que los campos numéricos solo acepten valores válidos, evitando errores en el ingreso de datos.

Procesamiento con LINQ:

El programa permite realizar operaciones como filtrado de personas mayores de edad, búsqueda por nombre y cálculo del promedio de edades de forma automática.

Uso de eventos:

Se emplearon eventos como Click en los botones y TextChanged en el campo de búsqueda para ejecutar acciones dinámicas dentro del sistema.

Control	Propiedad	Valor
Form1	Text	Gestión de Personas con LINQ
Form1	BackColor	RGB(245, 247, 250)
Form1	Font	Segoe UI, 10pt
lblNombre	Text	Nombre:
lblEdad	Text	Edad:
lblBuscar	Text	Buscar:

lblResultado	Text	Resultado:
txtNombre	Size	150,22
txtEdad	Size	100,22
txtBuscar	Size	150,22
dataGridView1	AutoSizeColumnsMode	Fill
btnAgregar	Text	Agregar
btnMayores	Text	Mayores de edad
btnPromedio	Text	Promedio

3. Aplicaciones y casos de uso:

Nombre:

Edad:

Buscar:

Resultado:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace Ejercicio_Linq
{
    3 referencias
    public partial class Form1 : Form
    {
        List<Persona> lista = new List<Persona>();

        1 referencia
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        3 referencias
        public class Persona
        {
            2 referencias
            public string Nombre { get; set; }
            3 referencias
            public int Edad { get; set; }
        }

        1 referencia
        private void btnAgregar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                string nombre = txtNombre.Text;
                int edad = int.Parse(txtEdad.Text);

                lista.Add(new Persona { Nombre = nombre, Edad = edad });

                dataGridView1.DataSource = null;
                dataGridView1.DataSource = lista;

                txtNombre.Clear();
                txtEdad.Clear();
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Ingresa datos válidos");
            }
        }
    }
}

```

```

1 referencia
private void btnMayores_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var mayores = lista.Where(p => p.Edad >= 18).ToList();

    dataGridView1.DataSource = null;
    dataGridView1.DataSource = mayores;
}

1 referencia
private void btnPromedio_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lista.Count > 0)
    {
        double promedio = lista.Average(p => p.Edad);
        lblResultado.Text = "Promedio: " + promedio.ToString("0.00");
    }
    else
    {
        lblResultado.Text = "No hay datos";
    }
}

1 referencia
private void txtBuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string texto = txtBuscar.Text.ToLower();

    var resultado = lista
        .Where(p => p.Nombre.ToLower().Contains(texto))
        .ToList();

    dataGridView1.DataSource = null;
    dataGridView1.DataSource = resultado;
}
}

```

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar una aplicación funcional para la gestión de personas utilizando C# y Windows Forms.

Se aplicaron conceptos fundamentales como el uso de controles gráficos, manejo de eventos, validaciones de datos y, principalmente, el uso de LINQ para el procesamiento de información. Gracias a ello, fue posible realizar operaciones como el filtrado de personas mayores de edad, la búsqueda dinámica por nombre y el cálculo del promedio de edades de manera eficiente.

Además, se mejoró la experiencia del usuario mediante una interfaz clara que permite visualizar los datos en un DataGridView y obtener resultados de forma inmediata dentro del formulario.

En conclusión, este laboratorio permitió fortalecer habilidades en programación orientada a eventos y en el uso de LINQ para la manipulación de datos, demostrando su utilidad en el desarrollo de aplicaciones prácticas y dinámicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). Introducción a Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). Eventos en C#. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>

Microsoft. (2024). Controles en Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/>